

Chapitre 4

Probabilités

Exercices d'entraînement

Exercice 1 - (Ex 7 du LS)

On considère le tableau d'effectifs suivant.

	A	$\bar{A}$	Total
B	412	376	788
$\bar{B}$	1236	756	1992
Total	1648	1132	2780

- 1) Calculer la fréquence marginale de A .
- 2) Quelle est la fréquence marginale de $\bar{B}$?
- 3) Calculer la fréquence conditionnelle de A relativement à B.
- 4) Quelle est la fréquence conditionnelle de $\bar{B}$ relativement à A ?

Exercice 2 - (Ex 8 du LS)

Le tableau ci-dessous présente les activités préférées d'un groupe de 100 personnes.

	Pétanque	Piscine	Cartes	Total
Femmes	6	16	8	
Hommes	10	2	8	
Total				

- 1) Recopier et compléter ce tableau croisé.
- 2) Calculer les cinq fréquences marginales, et interpréter les résultats.
- 3)
 - a) Calculer la fréquence conditionnelle des femmes parmi les joueurs de cartes.
 - b) Parmi les femmes, quelle est la fréquence des joueuses de pétanque ?

Exercice 3 - (Ex 11 du LS)

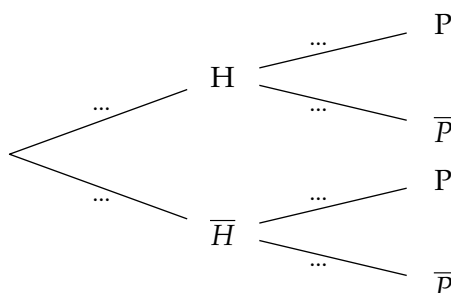
Le club de badminton de la commune souhaite organiser une coupe loisir et sonde ses adhérents pour savoir s'ils comptent y participer.

	Souhaitent participer	Ne souhaitent pas participer
Hommes	25	5
Femmes	20	2

On choisit un adhérent du club au hasard et on note :

- P l'événement : « L'adhérent souhaite participer à la coupe loisir » ;
- H l'événement : « L'adhérent est un homme ».

Compléter l'arbre de probabilité ci-dessous. On écrira les probabilités sous forme de fractions irréductibles.



Exercice 4 - (Ex 12 du LS)

Soit A et B deux événements tels que

$$P(A) = 0,8, P(B) = 0,4 \text{ et } P(A \cap B) = 0,32$$

Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 5 - (Ex 13 du LS)

Sur les 50 bâtiments d'une rue, on a relevé les effectifs suivants.

	Climatisés	Non-climatisés	Total
Habitations	12	23	35
Bureaux	10	5	15
Total	22	28	50

On entre dans un bâtiment au hasard. Les événements « *Le bâtiment est climatisé* » et « *Il s'agit d'un bâtiment de bureaux* » sont-ils indépendants ?

Exercice 6 - (Ex 15 du LS)

Les garçons et les filles d'une classe de première sont soit demi-pensionnaires, soit externes. Leur répartition est donnée selon le tableau d'effectifs à double entrée suivant.

	Externes	Demi-pensionnaires
Garçons	3	9
Filles	4	12

On choisit dans la classe un élève au hasard. Les deux événements « *L'élève est un garçon* » et « *L'élève est externe* » sont-ils indépendants ?

Exercice 7 - (Ex 16 du LS)

Lors de l'impression d'un document par un imprimeur, deux défauts majeurs peuvent intervenir : une erreur liée à l'encre, dont on estime la probabilité d'apparition à 0,08 , ou une erreur liée à la feuille, dont la probabilité d'apparition s'élève à 0,02 .

On estime que la probabilité qu'une impression cumule les deux défauts s'élève à 0,01 .

Les deux événements « *L'impression rencontre un problème d'encre* » et « *L'impression rencontre un problème de feuille* » sont-ils indépendants ?

Justifier.

Exercice 8 - (Ex 18 du LS)

Dans une urne opaque contenant deux boules rouges et trois boules vertes, on prélève successivement trois boules, au hasard et avec remise. Quelle est la probabilité que la troisième boule prélevée soit rouge ?

Exercice 9 - (Ex 21 du LS)

On lance quatre fois de suite une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir pile à chaque fois ?

Exercice 10 - (Ex 23 du LS)

Chaque jour du lundi au vendredi, Timéo est en retard au lycée avec une probabilité égale à 0,15 . En

supposant ses déplacements indépendants, quelle est la probabilité que, une semaine donnée, Timéo ne soit jamais en retard ?

Exercice 11 - (Ex 25 du LS)

Dans un lycée, 1200 élèves ont répondu à un sondage pour savoir s'ils viennent de manière autonome (à vélo ou à pied) ou s'ils sont conduits (transport en commun ou voiture) ainsi que pour savoir s'ils sont demi-pensionnaires ou externes :

- 40% des élèves sont externes ;
- 75 % des élèves demi-pensionnaires sont conduits ;
- 85 % des élèves externes sont autonomes.

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

	Autonomes	Conduits	Total
Externes			
Demi-pensionnaires			
Total			1200

2) En déduire la fréquence marginale des élèves autonomes.

Exercice 12 - (Ex 28 du LS)

Le gérant d'un club de fitness recense les machines de sport de type cardio utilisées par ses adhérents à un moment donné.

	Hommes	Femmes	Total
Tapis de course	3	2	5
Vélos elliptiques	2	4	6
Rameurs	4	1	5
Total	9	7	16

- 1) Quelle est la fréquence marginale des tapis de course dans l'utilisation des machines cardio ?
- 2) Parmi les adhérents utilisant un vélo elliptique, quelle est la fréquence des femmes ?

Exercice 13 - (Ex 32 du LS)

Dans un club d'aviron, les adhérents sont regroupés selon leur âge (les jeunes, les adultes et les seniors), puis en deux catégories (compétiteurs ou non). Les effectifs sont résumés dans le tableau ci-dessous.

	Jeunes	Adultes	Seniors
Compétiteurs	15	32	8
Non compétiteurs	25	17	14

On choisit un adhérent au hasard. On définit les quatre événements suivants :

- J : « L'adhérent est un jeune » ;
- A : « L'adhérent est un adulte » ;
- S : « L'adhérent est un senior » ;
- C : « L'adhérent est un compétiteur ».

1) Décrire par une phrase les événements $C \cap J$ et $S \cap \bar{C}$.

- 2) Calculer les probabilités suivantes sous forme de fractions irréductibles, puis les interpréter dans le contexte de l'exercice.
- $P(C \cap J)$ et $P(S \cap \bar{C})$.
 - $P(S)$ et $P(C)$.
 - $P_S(C)$, $P_C(S)$ et $P_C(A)$.

Exercice 14 - (Ex 33 du LS)

Dans une usine, 7% des appareils sortants ont un défaut de fabrication. Dans 75% des cas, ce défaut est visible et le produit est alors écarté. Certains appareils, pourtant sans défaut, sont retirés par erreur. Sur un lot de fabrication de 800 appareils, 64 sont écartés.

- 1) Compléter le tableau suivant.

	Défaut	Correct	Total
Écartés			
Conservés			
Total			800

- 2) On choisit au hasard un appareil parmi les produits écartés. Quelle est la probabilité qu'il ait un défaut ?
- 3) Quelle est la probabilité qu'un produit conservé ait malgré tout un défaut ?

Exercice 15 - (Ex 36 du LS)

Dans un lycée de 1250 élèves, 300 élèves se font vacciner contre la grippe. Pendant l'hiver, une épidémie de grippe éclate et 10% des élèves contractent la maladie. Par ailleurs, 3 % des élèves vaccinés ont la grippe. On choisit au hasard l'un des élèves de ce lycée, tous les élèves ayant la même probabilité d'être choisis. On considère les événements suivants :

- V : « L'élève choisi a été vacciné » ;
- G : « L'élève choisi a eu la grippe ».

- Réaliser un tableau croisé d'effectifs pour représenter cette situation.
- Calculer la probabilité des événements V et G .
- D'après l'énoncé, que vaut $P_v(G)$?
- Modéliser l'expérience à l'aide d'un arbre pondéré.
- Interpréter l'événement $V \cap G$, puis calculer sa probabilité.
- Interpréter l'événement $V \cup G$, puis calculer sa probabilité.

Aide : On rappelle : $P(V \cup G) = P(V) + P(G) - P(V \cap G)$.

- On choisit un élève au hasard parmi ceux qui ont été vaccinés. Quelle est la probabilité qu'il ait eu la grippe ?
- On choisit un élève au hasard parmi ceux qui n'ont pas été vaccinés. Quelle est la probabilité qu'il ait eu la grippe ?